MATTEKOMPASSEN · NP-TRÄNING 5 · ÅK 9

Delprov D

80 minuter | Miniräknare tillåten | Visa hur du löser | 19 poäng

- Visa hur du löser uppgifterna och skriv ett tydligt svar.
- Poängen står till höger vid varje uppgift. Färgen uppe till höger visar vilket område uppgiften handlar om.
- Det här är träning med egna uppgifter. Upplägget med fyra delprov liknar det nationella provet.

Namn: _____ Klass: _____

---

32 SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

En pool innehåller 48 m^3 vatten. Den töms med en pump som pumpar ut 3 m^3 per timme.

a) Skriv en formel för hur mycket vatten V m^3 som finns kvar efter t timmar. 1 p

b) Efter hur lång tid finns det 12 m^3 kvar? 1 p

c) Efter 4 timmar startas en pump till som pumpar lika mycket. Hur lång tid tar det totalt att tömma poolen? 2 p

33 En glasstrut har formen av en kon. Den är 5 cm i diameter och 12 cm hög. GEOMETRI

a) Hur stor är strutens volym? 2 p

b) Struten fylls med glass, och ovanpå ligger ett halvklot av glass med samma radie. Hur mycket glass är det totalt? 2 p

34 Ge ett exempel på två grupper med fem tal i varje grupp som har **samma medelvärde** men **olika median**. Visa att ditt exempel stämmer. SANNOLIKHET OCH STATISTIK

3 p

35 Stad A har 64 000 invånare och invånarantalet ökar med 1,8 % per år. Stad B har 82 000 invånare och invånarantalet minskar med 1 % per år.

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

a) Hur många invånare har stad A efter 10 år? 2 p

b) Efter hur många år har stad A för första gången fler invånare än stad B? 3 p

36 Ett foto är 20 cm × 30 cm. Det har en ram som är lika bred runt om. Fotot med ram har arean 1 064 cm^2.
Hur bred är ramen?

ALGEBRA

3 p

Slut på delprov D. Kontrollera dina svar!